

Faculté de Médecine de Constantine
Module de Cytologie
1^{ère} Année Médecine

Année universitaire 2024- 2025

NOYAU ET CYCLE CELLULAIRE

I. Notions générales

Le noyau est un organe cellulaire volumineux de forme généralement ovoïde. Il a été identifié pour la première fois par le botaniste écossais *Robert Brown en 1831*, dans des cellules végétales. Le noyau renferme plus de 99% de l'ADN cellulaire (le reste est renfermé dans les mitochondries).

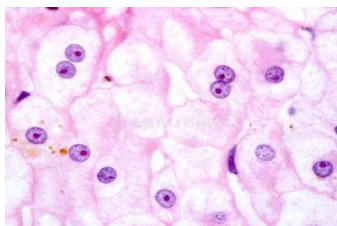
La taille du noyau : varie en fonction de l'activité et du type cellulaire (5 à 6 μm du diamètre), il représente environ 3 à 10 % du diamètre de la cellule (20 à 25% du volume cellulaire).

Le nombre de noyaux : Généralement un seul noyau par cellule, mais il existe des :

- ✓ **Cellules anucléées** (sans noyau) : hématies (globule rouges), des kératinocytes (cellules de la couche superficielle de la peau) et des thrombocytes (plaquettes).
- ✓ **Cellules Binucléées** : hépatocytes, cellules cardiaques, épithélium urinaire, cartilage.
- ✓ **Cellules Plurinucléées** : myocytes (cellule musculaire), ostéoclastes (cellule osseuse).

La forme du noyau : diffère en fonction de la morphologie et de l'activité de la cellule

- ✓ **Forme Arrondie** : Cellules lymphoïdes, neurones, hépatocytes...
- ✓ **Forme Ovoïde** : Cellules musculaires, fibroblastes...
- ✓ **Forme Polylobée** : Cellules polynucléaires
- ✓ **Forme Allongée** : Cellules cylindriques de l'épithélium intestinal.



Hépatocytes (binucléé, noyau arrondi)



Cellule cylindrique (noyau allongé)



Polynucléaire (polylobé) avec hématies anucléées

Figure 01 : Quelques exemples de noyaux cellulaires.

II. Structure et ultrastructure du noyau : Le noyau présente une organisation et une structure très complexe, il contient les éléments suivants :

II.1. Enveloppe nucléaire : délimite le noyau en le séparant du cytoplasme. Elle est formée de deux membranes phospholipidiques, interne et externe, qui permettent de contrôler les échanges

entre le nucléoplasme (milieu intranucléaire) et le cytoplasme à travers les pores nucléaires (**Fig. 02**).

A. La membrane nucléaire externe : Elle est en continuité avec la membrane de REG, recouverte de ribosomes et participe dans la synthèse des protéines. Elle porte aussi des protéines transmembranaires qui relient l'enveloppe nucléaire avec le cytosquelette (**Figure 03**).

B. La membrane nucléaire interne : Est une bicouche phospholipidique tapissée de la face interne par la *lamina* (réseau protéique fibreux). Elle porte des protéines transmembranaires qui fixent les lamines, et d'autres qui fixent les histones sur sa face interne (**Fig. 03**).

Les deux membranes ([interne](#) et [externe](#)) délimitent un espace appelé espace périnucléaire qui est en continuité avec la lumière du REG.

II.2. Pores nucléaires : Ce sont des complexes protéiques organisés sous forme de canaux. Leur rôle est d'assurer des échanges moléculaires entre le cytoplasme et le nucléoplasme (ARN, enzymes, nucléotides...).

II.3. Le nucléoplasme (milieu intranucléaire) : C'est une matrice gélatineuse contenant la chromatine, des ions, des protéines, des enzymes, des nucléotides...

II.4. Le nucléole : Est un compartiment nucléaire non délimité par une membrane, responsable de la synthèse des ARN ribosomiaux (ARNr) et d'assemblage des sous-unités ribosomales. Les composants biochimiques du nucléole sont des ARN, de l'ADN et des protéines.

Les [ARNr 28S](#), [ARNr 5,8S](#) et [ARNr 18S](#) sont synthétisés dans le [nucléole](#) tandis que l'[ARNr 5S](#) est synthétisé en dehors du nucléole, mais toujours dans le [noyau](#).

Le génome diploïde humain comporte environ 200 copies identiques du gène codant pour les 3 ARNr d'origine nucléolaire. Ces copies sont réparties sur les bras courts de 5 paires de chromosomes (chromosomes 13, 14, 15, 21, 22). Chaque chromosome comprend 20 copies de gènes codant pour les ARNr.

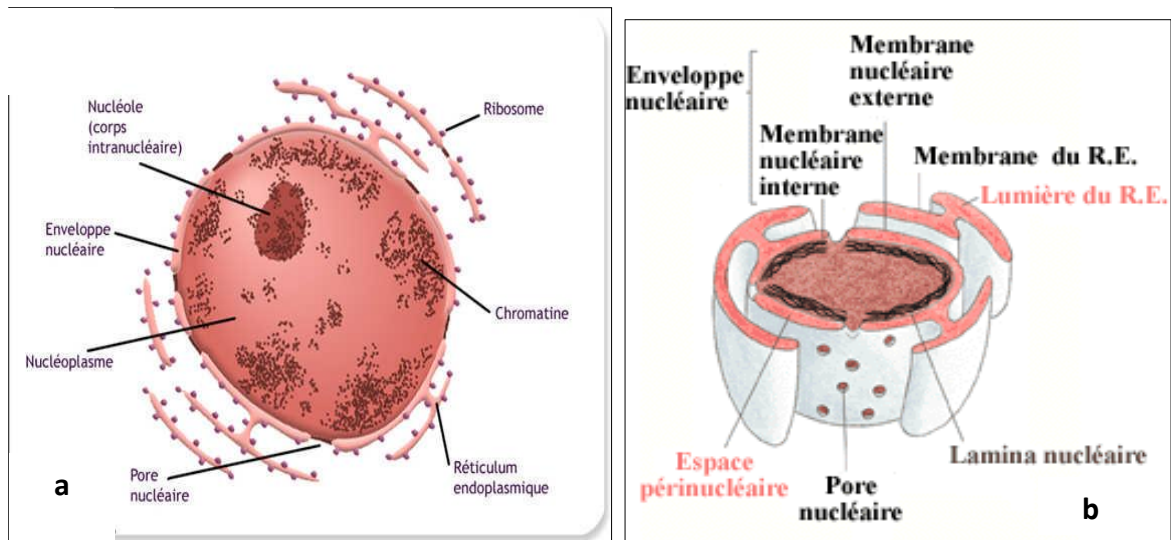


Figure 02. Représentation schématique du noyau (a). Organisation de l'enveloppe nucléaire (b).

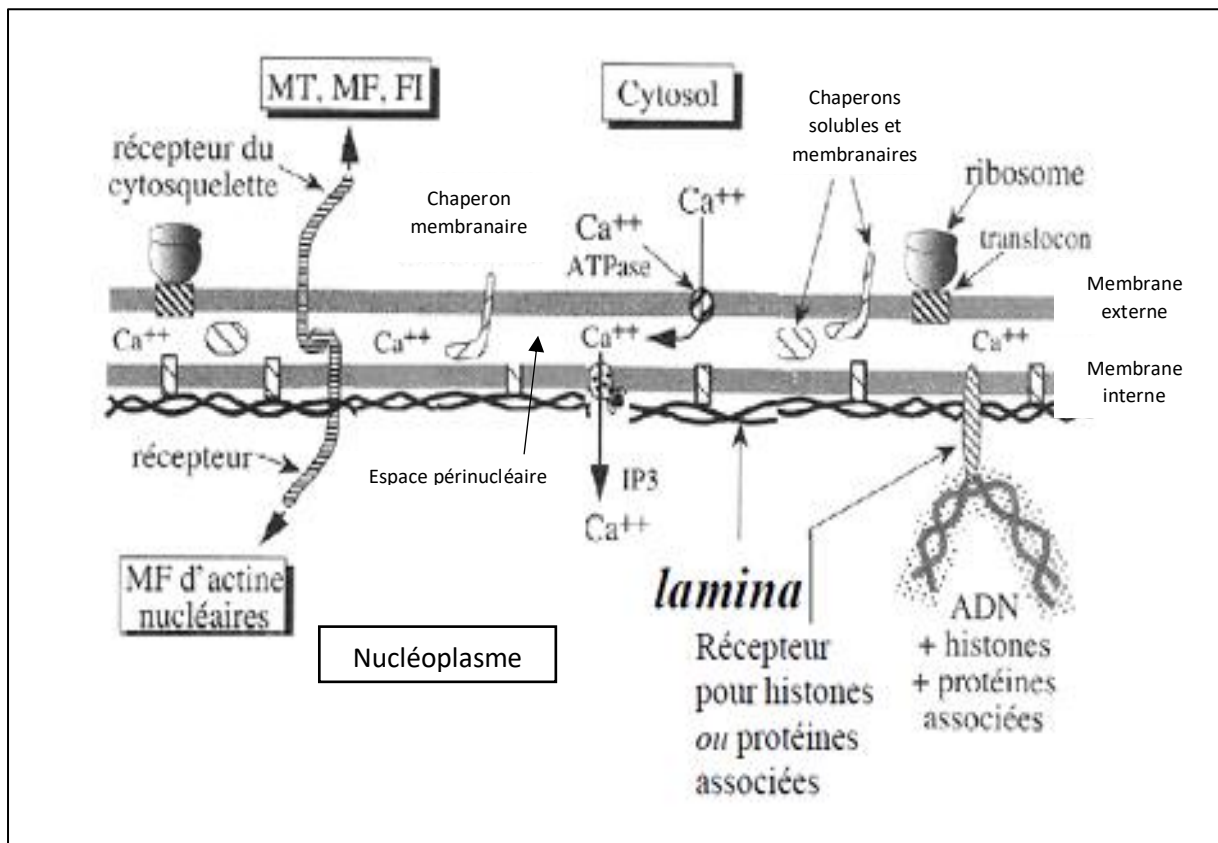


Figure 03 : Ultrastructure et organisation moléculaire de l'enveloppe nucléaire.

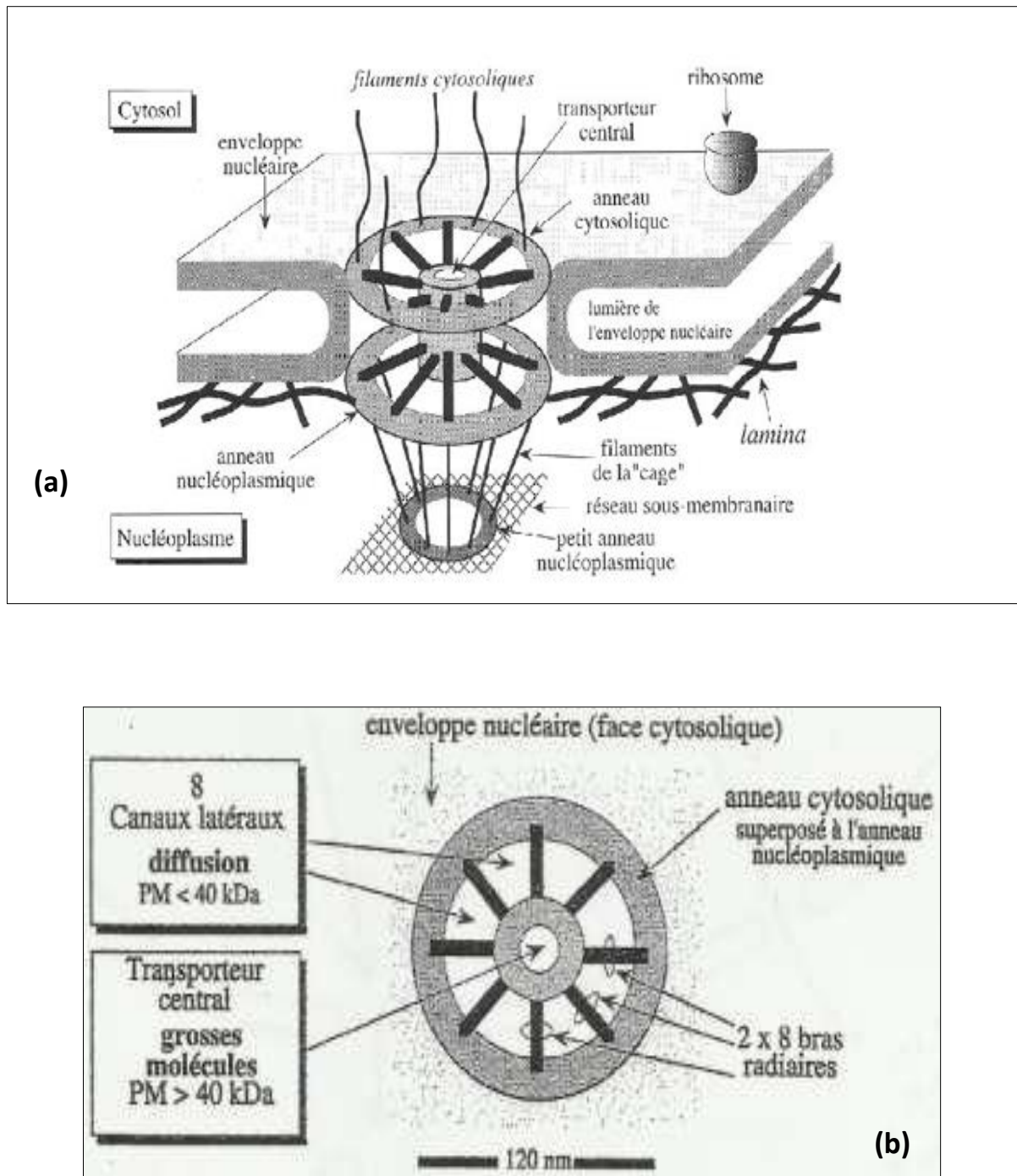


Figure 04 : Organisation moléculaire d'un pore nucléaire. (a) vue de profile, (b) vue de face. Le canal central intervient dans le transport des molécules ayant un poids molécule supérieur à 40 KD. Les 8 canaux latéraux permettent le passage des molécules dont le PM<40KD.

II.5. La chromatine : C'est le matériel génétique nucléaire constitué de brins d'ADN disposé en double hélice et des protéines liées à l'ADN (histones).

La chromatine peut être divisée en deux types :

A. Euchromatine : C'est la forme décondensée de la chromatine pendant l'interphase (très faiblement colorée). Elle correspond aux zones actives d'ADN (forte transcription génique).

B. Hétérochromatine : C'est la forme condensée de la chromatine pendant l'interphase. Elle correspond aux zones inactives d'ADN (non transcrites).

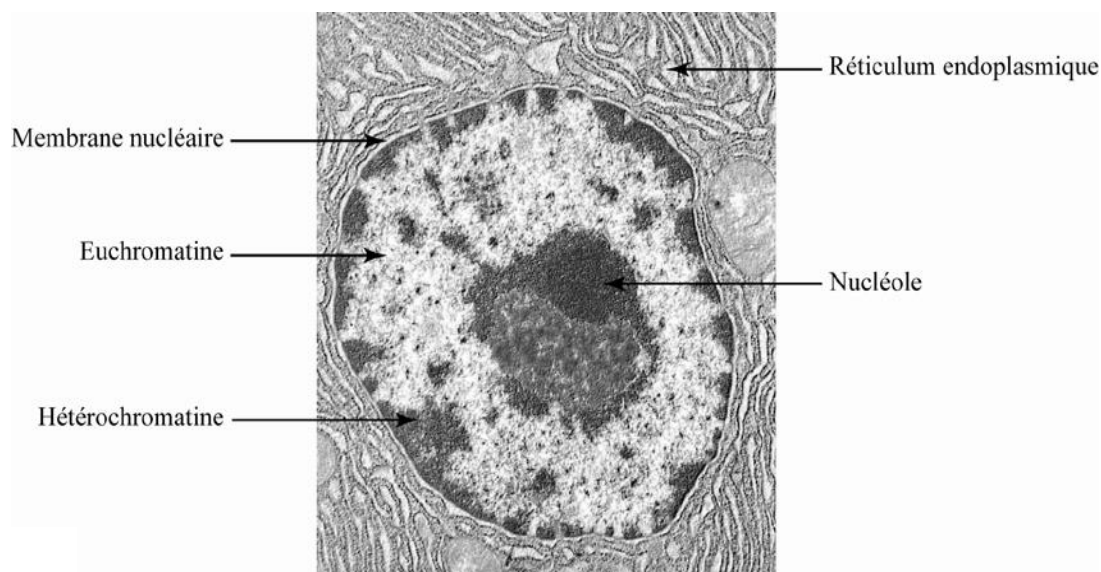


Figure 05. Micrographie électronique d'un noyau interphasique montrant le nucléole, et les deux types de chromatine.

❖ Noyau, pathologie cellulaire et examen cytologique

Le noyau est l'objet d'une analyse morphologique détaillée, en particulier pour le diagnostic du cancer. Dans une cellule cancéreuse :

- La taille du noyau augmente, sa forme devient irrégulière et le rapport Nucléo-cytoplasmique augmente.
- La taille du nucléole augmente, sa forme devient irrégulière et parfois le nombre de nucléole augmente aussi (deux ou plus).

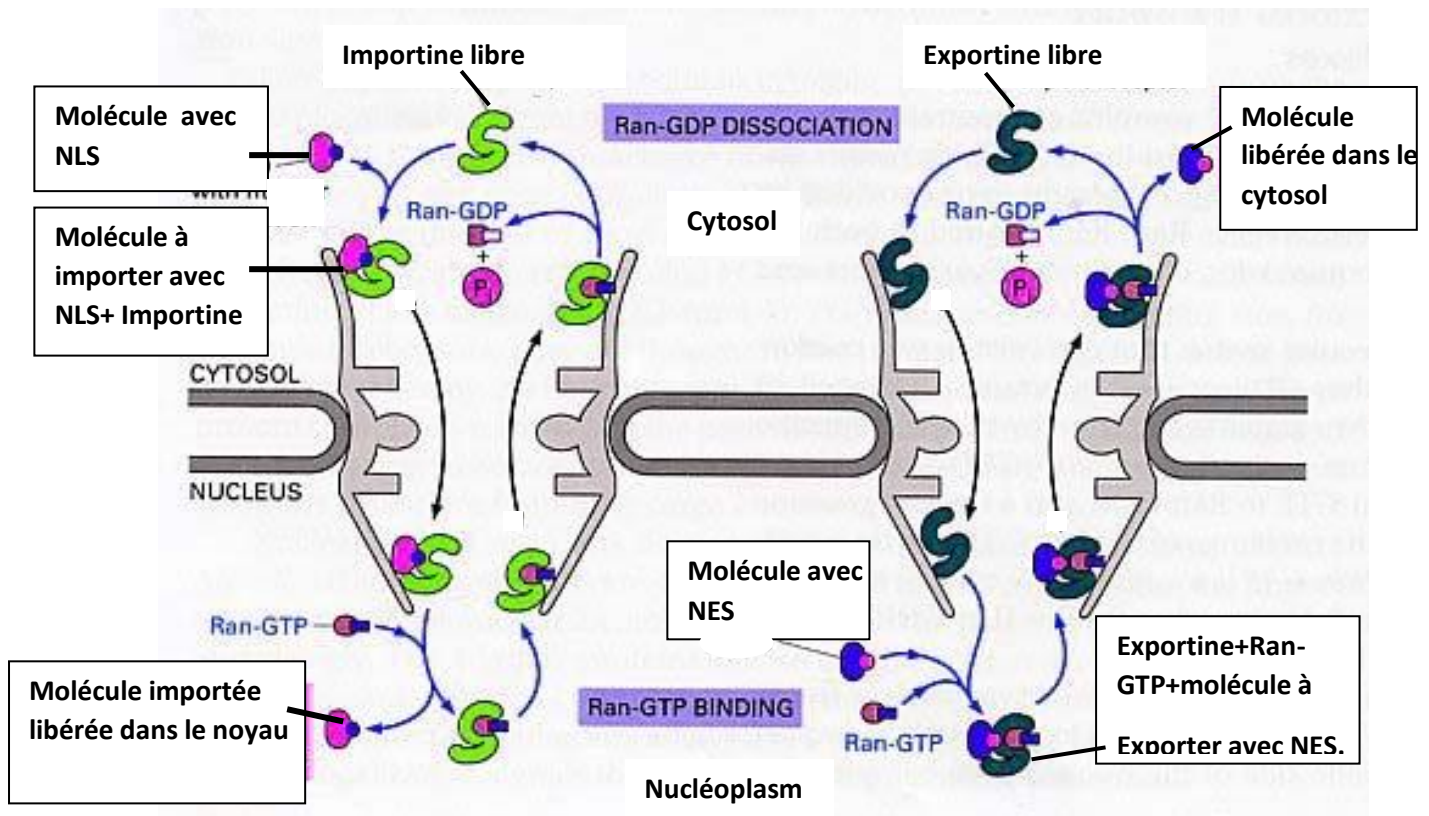


Figure 06 : Transport des grosses molécules à travers le transporteur central du pore nucléaire.

À gauche : lors de l'importation des molécules vers le noyau, l'importine se lie au signal NLS (Nuclear Localization Signal) de la molécule à importer dans le cytosol. Le complexe importine-molécule traverse le pore nucléaire. Dans le nucléoplasme, Ran-GTP interagit avec l'importine ce qui provoque la libération de la molécule importée. Le retour de l'importine libre vers le cytosol nécessite l'intervention de Ran-GTP.

À droite : lors de l'exportation des molécules vers le cytosol, l'exportine reconnaît le signal NES (Nuclear Exportation Signal) des molécules à exporter dans le noyau. L'exportation des molécules se fait grâce à la fixation de Ran-GTP sur le complexe exportine-molécule. Dans le cytosol les molécules sont libérées suite à l'hydrolyse de GTP.

III. Le cycle cellulaire

Définition : Le cycle cellulaire désigne la succession dans le temps de deux phases principales de la vie cellulaire, l'interphase, où la cellule prolifère et duplique son matériel génétique ; et la phase de division cellulaire (phase M), durant laquelle la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques.

1. L'interphase : C'est la période comprise entre la fin d'une division (mitose) et le début de la division suivante, et correspond en général à la plus grande partie du cycle cellulaire. Elle regroupe les phases G₁, S et G₂.

A. La phase G₁ (G : Gap ou intervalle) : C'est la phase du cycle cellulaire dont la durée est la plus longue, et la plus variable selon le type cellulaire. Cette phase est une phase de croissance, et de synthèse des protéines nécessaires au déroulement de la phase S.

B. La phase S : (S : Synthèse) : Est une phase courte, au cours de laquelle se déroule la réplication de l'ADN. La quantité de l'ADN nucléaire sera doublée à la fin de cette phase.

C. La phase G₂ : C'est la deuxième phase de croissance cellulaire. Débute dès que la réplication de l'ADN est achevée. Pendant cette phase, la cellule contient le double de la quantité habituelle d'ADN, et se prépare à la mitose en synthétisant tous les constituants nécessaires.

2. Phase M (Mitotique) : C'est la phase de division cellulaire proprement dite. Elle comprend 4 étapes : prophase, métaphase, anaphase et télophase.

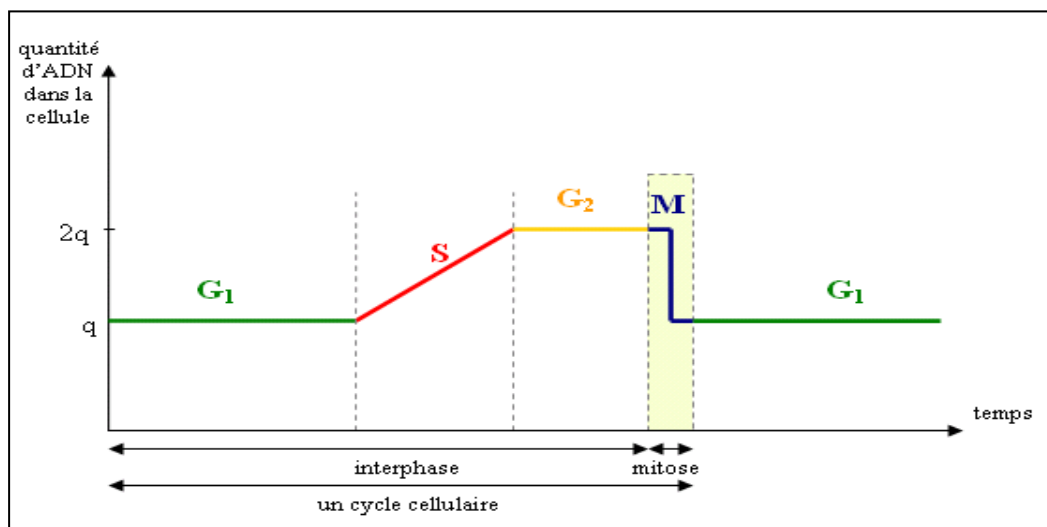


Figure 07 : variation de la quantité d'ADN dans une cellule au cours d'un cycle cellulaire

L'interphase prépare la mitose grâce à la **réplication de l'ADN**. Cette réplication se déroule **durant la phase S**. Notant que cette phase S est précédée d'une phase dite **G₁** et est suivie d'une phase dite **G₂**. Au cours de ces deux phases, G₁ et G₂, la quantité d'ADN dans la cellule est constante.